第 24 届全国中学生物理竞赛预赛试卷

[全国统一考试时间：2007年9月2日（星期天）上午8：30～11：30]

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷									
复核									

本卷共八题，满分 200 分

得分	
阅卷	
复核	

一、(25 分) 填空题

1. 2006 年诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·马瑟和乔治·斯穆特，以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体辐射形式和各向异性. 这一发现为有关宇宙起源的_____理论提供了进一步的支持，使宇宙学进入了“精确研究”时代.

2. 恒星演化到了后期，某些恒星在其内部核燃料耗尽时，会发生强烈的爆发，在短短的几天中，亮度陡增千万倍甚至上亿倍. 我国《宋史》第五十六卷中对当时观测到的上述现象作了详细记载. 2006 年 5 月是我国发现此现象一千周年，为此在杭州召开了有关的国际学术研讨会. 天文学上把演化到这一阶段的恒星称为_____，恒星演变到这一阶段，预示着一颗恒星的终结. 此后，它可能成为_____或_____.

3. 2006 年 11 月 21 日，中国、欧盟、美国、日本、韩国、俄罗斯和印度七方在法国总统府正式签署一个能源方面的联合实施协定及相关文件，该协定中的能源是指_____能源.

4. 潮汐是一种常见的自然现象，发生在杭州湾钱塘江入海口的“钱江潮”是闻名世界的潮汐现象. 在农历初一和十五前后各有一次大潮，在两次大潮之间又各有一次小潮. 试把每月中出现两次大潮时地球、月球和太阳的相对位置示意图定性地画在下面.

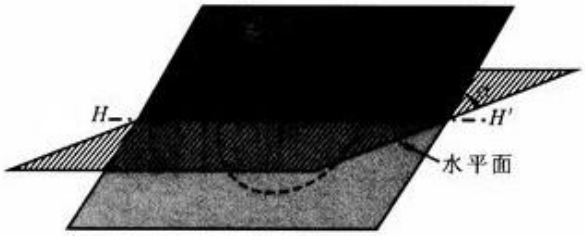
_____.

试把每月中出现两次小潮时地球、月球和太阳的相对位置示意图定性地画在下面.

5. 如图所示，用双线密绕在一个长直圆柱上，形成两个螺线管线圈 aa' 和 bb'（分别以实线和虚线表示），已知两个线圈的自感都是 L. 今若把 a 与 b 两端相连，把 a' 和 b' 两端接入电路，这时两个线圈的总自感等于_____；若把 b 与 a' 相连，把 a 和 b' 两端接入电路，这时两个线圈的总自感等于_____；若把 a 与 b 两端相连作为一端，a' 与 b' 相连作为另一端，把这两端接入电路，这时两个线圈的总自感等于_____.

得分	
阅卷	
复核	

二、(25 分) 如图所示，一块光滑的平板能绕水平固定轴 HH' 调节其与水平面所成的倾角. 板上一根长为 $l = 1.00$ m 的轻细绳，它的一端系住一质量为 m 的小球 P，另一端固定在 HH' 轴上的 O 点. 当平板的倾角固定在 α 时，先将轻绳沿水平轴 HH' 拉直(绳与 HH' 重合)，然后给小球一沿着平板并与轻绳垂直的初速度 $v_0 = 5.0$ m/s. 若小球能保持在板面内作圆周运动，问倾角 α 的值应在什么范围内(取图中 α 处箭头所示方向为 α 的正方向). 取重力加速度 $g = 10$ m/s^2.



得分	
阅卷	
复核	

三、(25 分) 如图所示，绝热的活塞 S 把一定质量的稀薄气体(可视为理想气体)密封在水平放置的绝热气缸内. 活塞可在气缸内无摩擦地滑动. 气缸左端的电热丝可通弱电流对气缸内气体十分缓慢地加热. 气缸处在大气中，大气压强为 p_0. 初始时，气体的体积为 V_0、压强为 p_0.

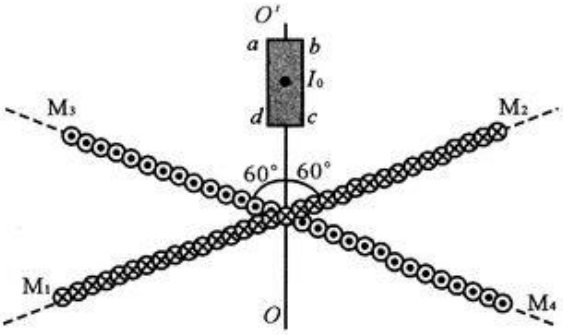
已知 1 摩尔该气体温度升高 1K 时其内能的增量为一已知恒量 c. 求以下两种过程中电热丝传给气体的热量 Q_1 与 Q_2 之比.

1. 从初始状态出发，保持活塞 S 位置固定，在电热丝中通以弱电流，并持续一段时间，然后停止通电，待气体达到热平衡时，测得气体的压强为 p_1.

2. 仍从初始状态出发，让活塞处在自由状态，在电热丝中通以弱电流，也持续一段时间，然后停止通电，最后测得气体的体积为 V_2.

得分	
阅卷	
复核	

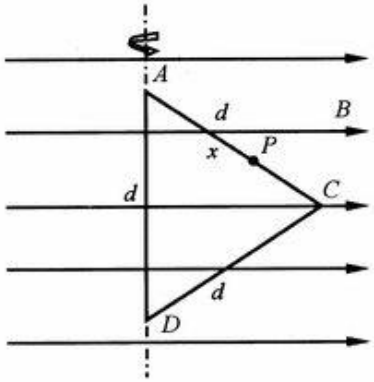
四、(25 分) 如图所示，M_1M_2 和 M_3M_4 都是由无限多根无限长的外表面绝缘的细直导线紧密排列成的导线排横截面，两导线排相交成 120°，OO' 为其角平分线. 每根细导线中都通有电流 I，两导线排中电流的方向相反，其中 M_1M_2 中电流的方向垂直纸面向里. 导线排中单位长度上细导线的根数为 λ. 图中的矩形 $abcd$ 是用 N 型半导体材料做成的长直半导体片的横截面，($\overline{ab} \ll \overline{bc}$)，长直半导体片与导线排中的细导线平行，并在片中通有均匀电流 I_0，电流方向垂直纸面向外. 已知 ab 边与 OO' 垂直，$\overline{bc} = l$，该半导体材料内载流子密度为 n，每个载流子所带电荷量的大小为 q. 求此半导体片的左右两个侧面之间的电势差.



已知当细的无限长的直导线中通有电流 I 时，电流产生的磁场离直导线的距离为 r 处的磁感应强度的大小为 $B = k\dfrac{I}{r}$，式中 k 为已知常量.

得分	
阅卷	
复核	

五、(25 分) 如图所示，ACD 是由均匀细导线制成的边长为 d 的等边三角形线框，它以 AD 为转轴，在磁感应强度为 B 的恒定的匀强磁场中以恒定的角速度 ω 转动(俯视为逆时针旋转)，磁场方向与 AD 垂直. 已知三角形每条边的电阻都等于 R. 取图示线框平面转至与磁场平行的时刻为 $t = 0$.



1. 求任意时刻 t 线框中的电流.

2. 规定 A 点的电势为 0，求 $t = 0$ 时，三角形线框的 AC 边上任一点 P(到 A 点的距离用 x 表示) 的电势 U_P，并画出 U_P 与 x 之间关系的图线.

得分	
阅卷	
复核	

六、(25 分) 空间存在垂直于纸面方向的均匀磁场,其方向随时间作周期性变化,磁感应强度 B 随时间 t 变化的图线如图 1 所示. 规定 $B > 0$ 时,磁场的方向穿出纸面. 现在磁场区域中建立一与磁场方向垂直的平面坐标 Oxy,如图 2 所示. 一电荷量 $q = 5\pi \times 10^{-7}$ C,质量 $m = 5 \times 10^{-10}$ kg 的带电粒子,位于原点 O 处,在 $t = 0$ 时刻以初速度 $v_0 = \pi$ m/s 沿 x 轴正方向开始运动. 不计重力的作用,不计磁场的变化可能产生的一切其它影响.

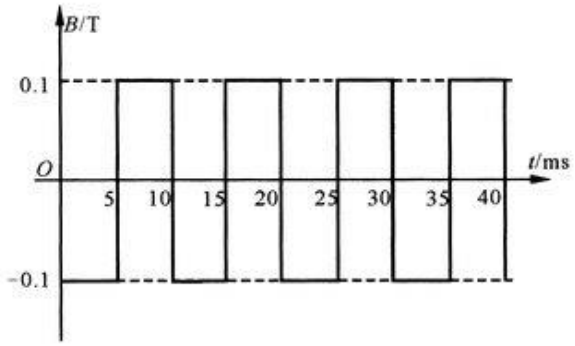


图 1

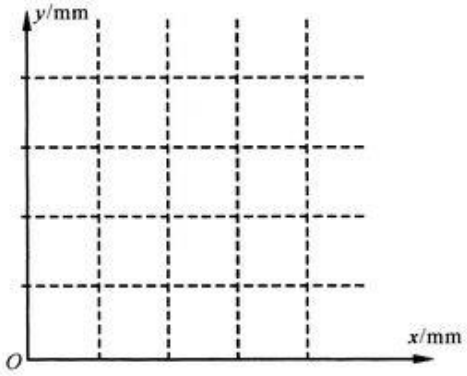


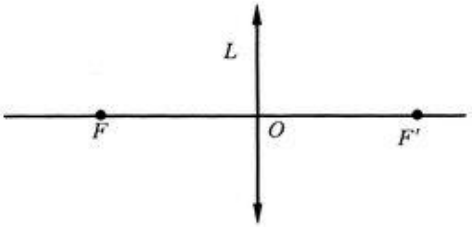
图 2

1. 试在图 2 中画出 0 ~ 20 ms 时间内粒子在磁场中运动的轨迹,并标出图 2 中纵横坐标的标度值(评分时只按图评分,不要求写出公式或说明.)

2. 在磁场变化 N 个(N 为整数)周期的时间内带电粒子的平均速度的大小等于_____.

得分	
阅卷	
复核	

七、(25 分) 如图所示,L 是一焦距为 f 的薄凸透镜(F 与 F' 为其焦点). 在透镜右侧焦点 F' 处放置一曲率半径大小为 R 的球面反射镜(其顶点位于 F' 处),透镜和球面镜组成一轴对称的光学系统. 在透镜 L 左侧光轴上有限远处有一发光点 P,它发出的傍轴光线经此光学系统后,恰好成像在 P 点. 试在下面第 1 和第 2 小题中填空,在第 3 小题中作图.



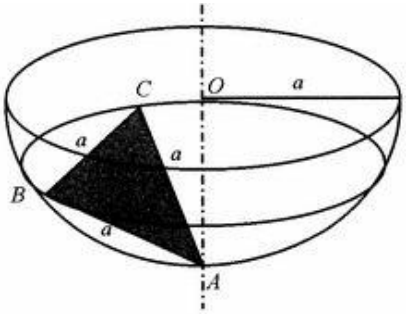
1. 若球面镜为凹面镜,则 P 点到透镜的距离等于_____;若球面镜为凸面镜,则 P 点到透镜的距离等于_____.

2. 若将一短细杆垂直于光轴放置,杆的下端位于 P 点,则此细杆经上述光学系统所成的最后的像的大小与物的大小之比对凹面镜等于_____;对凸面镜等于_____.

3. 若球面镜的半径大小 $R = 2f$,试按作图法的规范要求,画出第 2 问中短杆对上述光学系统逐次成的像及成像光路图. (要求将凹面镜和凸面镜分别画在两张图上. 评分时只按图评分,不要求写出作图理由和说明,但须用已知量标出各个像在光轴上的具体位置.)

得分	
阅卷	
复核	

八、(25 分) 如图所示，有一固定的、半径为 a、内壁光滑的半球形碗(碗口处于水平位置)，O 为球心. 碗内搁置一质量为 m、边长为 a 的等边三角形均匀薄板 ABC. 板的顶点 A 位于碗内最低点，碗的最低点处对 A 有某种约束使顶点 A 不能滑动(板只能绕 A 点转动).



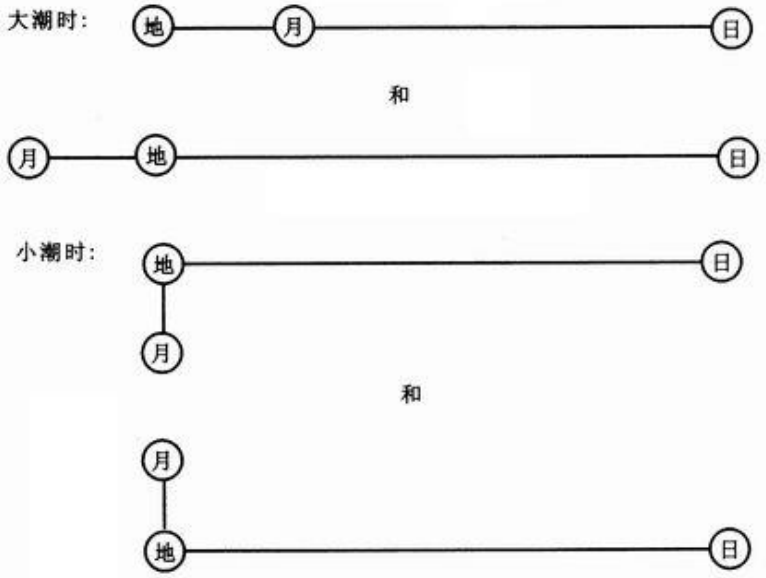
1. 当三角形薄板达到平衡时，求出碗对顶点 A、B、C 的作用力的大小各为多少.

2. 当板处于上述平衡状态时，若解除对 A 点的约束，让它能在碗的内表面上从静止开始自由滑动，求此后三角形薄板可能具有的最大动能.

第 24 届中学生物理竞赛预赛试卷参考解答

一、参考答案：

1. 大爆炸
2. 超新星　中子星　黑洞
3. 核聚变
4.



5. 0，$4L$，L.

评分标准：本题 25 分.

第 1 小题 3 分.

第 2 小题 6 分，每一空格 2 分.

第 3 小题 3 分.

第 4 小题 6 分. 第一空格中画对一个图给 2 分，画对二个图给 3 分；第二空格中画对一个图给 2 分，画对二个图给 3 分.

第 5 小题 7 分. 第一空格 2 分，第二空格 3 分，第三空格 2 分.

二、参考解答：

当光滑平板与水平面的倾角为 α 时，无论小球 P 处在斜面上什么位置，它受的重力在斜面上的投影总是垂直于 HH'，大小总是等于 $mg\sin\alpha$. 以此作为重力的一个分力，则重力的另一个分力即垂直于斜面的分力 $mg\cos\alpha$ 总是与斜面对小球 P 的支持力平衡. 这样，小球 P 在斜面内只受上述重力的分量 $mg\sin\alpha$ 和细绳拉力的作用.

当小球 P 运动到圆周的最高点时，细绳垂直于 HH'，绳的拉力与小球所受重力的分量 $mg\sin\alpha$ 沿同一直线，这时只要细绳不松弛，小球就能保持在板面内作圆周运动. 设小球到达圆周最高点时

的速度为 v,绳的拉力为 T,有

$$T + mg\sin\alpha = m\frac{v^2}{l} \tag{1}$$

由能量关系,有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgl\sin\alpha \tag{2}$$

由(1)、(2)式得

$$T = m\left(\frac{v_0^2}{l} - 3g\sin\alpha\right) \tag{3}$$

细绳不松弛的条件是

$$T \geqslant 0 \tag{4}$$

由(3)、(4)式得

$$\alpha \leqslant \arcsin\left(\frac{v_0^2}{3lg}\right) \tag{5}$$

代入有关数据,得

$$\alpha \leqslant \arcsin\left(\frac{5}{6}\right) \tag{6}$$

当倾角 $\alpha < 0$ 时,经相同的分析可得

$$\alpha \geqslant -\arcsin\left(\frac{5}{6}\right) \tag{7}$$

由(6)、(7)两式,可知 α 的取值范围为

$$-\arcsin\left(\frac{5}{6}\right) \leqslant \alpha \leqslant \arcsin\left(\frac{5}{6}\right) \tag{8}$$

评分标准:本题25分.

(1)式7分,(2)式7分,(4)式5分,(5)式或(6)式3分,(7)式3分.

三、参考解答:

以 m 表示气缸内气体的质量,μ 表示其摩尔质量.当气体处在初始状态时,已知其压强为 p_0、体积为 V_0.设其温度为 T_0,由理想气体状态方程有

$$p_0V_0 = \frac{m}{\mu}RT_0 \tag{1}$$

在过程1中,对气体加热时,活塞S位置固定不动,气体体积保持不变,气体对外不做功.根据热力学第一定律有

$$Q_1 = \frac{m}{\mu}c(T_1 - T_0) \tag{2}$$

式中 T_1 为加热后气体的温度.根据题意,这时气体的压强为 p_1.由理想气体状态方程可知

$$p_1V_0 = \frac{m}{\mu}RT_1 \tag{3}$$

由(1)、(2)、(3)式得

$$Q_1 = \frac{c}{R}V_0(p_1 - p_0) \tag{4}$$

在过程2中,对气体加热时,活塞要移动,气体的压强保持 p_0 不变,体积由 V_0 变为 V_2,气体对外做功.根据热力学第一定律,有

$$Q_2 = \frac{m}{\mu}c(T_2 - T_0) + p_0(V_2 - V_0) \tag{5}$$

式中 T_2 为加热后气体的温度. 由理想气体状态方程可知

$$p_0V_2 = \frac{m}{\mu}RT_2 \tag{6}$$

由(1)、(5)、(6) 式,得

$$Q_2 = \frac{(c+R)}{R}p_0(V_2 - V_0) \tag{7}$$

由(4)、(7) 式得

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{c}{c+R}\right)\cdot\frac{(p_1 - p_0)V_0}{(V_2 - V_0)p_0} \tag{8}$$

评分标准:本题 25 分.

(1) 式 2 分, (2) 式 7 分, (3) 式 2 分, (5) 式 7 分, (6) 式 2 分, (8) 式 5 分.

四、参考解答

1. 两导线排的电流产生的磁场

考察导线排 M_1M_2 中的电流产生的磁场,取 x 轴与导线排 M_1M_2 重合, y 轴与导线排 M_1M_2 垂直,如图 1 所示. 位于 x 和 $x+\Delta x$(Δx 为小量)之间的细导线可以看作是"一根"通有电流 $I\lambda\Delta x$ 的长直导线,它在 y 轴上 P 点产生的磁感应强度的大小为

$$\Delta B = k\frac{I\lambda\Delta x}{r} \tag{1}$$

r 为 P 点到此直长导线的距离, ΔB 的方向与 r 垂直,与电流构成右手螺旋.

将 ΔB 分解成沿 x 方向和 y 方向的两个分量 ΔB_x 和 ΔB_y,有

$$\Delta B_x = k\frac{I\lambda\Delta x}{r}\cos\theta \tag{2}$$

$$\Delta B_y = k\frac{I\lambda\Delta x}{r}\sin\theta \tag{3}$$

根据对称性,位于 $-x$ 到 $-(x+\Delta x)$ 之间的细导线中电流产生的磁感应强度在 y 方向的分量与 ΔB_y 大小相等、方向相反. 可见整个导线排中所有电流产生的磁场在 y 方向的合磁场为 0. 由图 1 可看出

$$\frac{\Delta x\cos\theta}{r} = \Delta\theta \tag{4}$$

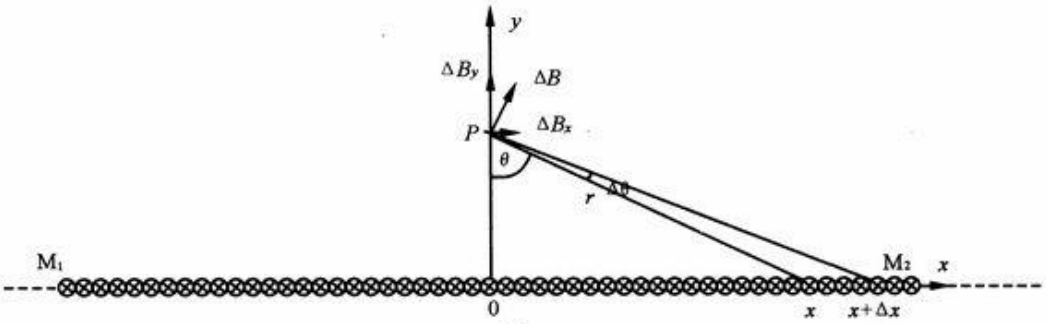


图 1

把(4) 式代入(2) 式得

$$\Delta B_x = kI\lambda\Delta\theta \tag{5}$$

导线排上所有电流产生的磁感应强度

$$B = \sum \Delta B_x = \sum kI\lambda\Delta\theta \tag{6}$$

注意到 $\sum \Delta\theta = \pi$，得

$$B = k\pi\lambda I \tag{7}$$

即每个导线排中所有电流产生的磁场是匀强磁场，磁场的方向分别与 M_1M_2 和 M_3M_4 导线排平行. 如图 2 所示，两导线排中电流产生的磁感应强度 $B(M_1M_2)$ 与 $B(M_3M_4)$ 成 120°，它们的合磁场的磁感应强度的大小

$$B_0 = 2B\cos 60° = k\pi\lambda I \tag{8}$$

方向与 OO' 平行，由 O 指向 O'.

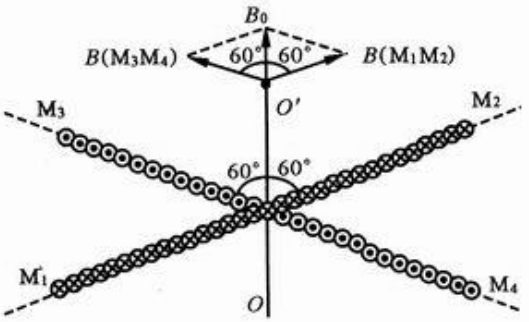


图 2

2. 半导体片左右两侧面间的电势差

当半导体片中通有均匀电流 I_0 时，半导体片中的载流子作定向运动，N 型半导体的载流子带负电荷，故其速度 v 的方向与 I_0 方向相反，垂直纸面向里，且有

$$I_0 = nqvS \tag{9}$$

式中 S 为半导体片横截面的面积

$$S = \overline{ab} \cdot l \tag{10}$$

载流子作定向运动时要受到磁场洛伦兹力 f_B 的作用，其大小为

$$f_B = qvB_0 \tag{11}$$

对带负电荷的载流子此力的方向指向左侧，于是负电荷积聚在左侧面上，从而左侧面带负电，右侧面带正电，两侧面间出现电势差 $U = U_{右} - U_{左}$. 带负电荷的载流子受到静电力 f_E 由左侧面指向右侧面，达到稳定时，f_E 与 f_B 平衡，即

$$f_E = \frac{U}{\overline{ab}}q = f_B \tag{12}$$

由(8)、(9)、(10)、(11)、(12) 各式得

$$U = k\frac{\pi\lambda I I_0}{nql} \tag{13}$$

评分标准：本题 25 分.

(7) 式 8 分，(8) 式 4 分，(9) 式 3 分，(12) 式 5 分，(13) 式 5 分.

五、参考解答：

1. 在线框转动过程中，三角形的 AC、CD 两边因切割磁感应线而产生感应电动势，因长度为 d 的 AC 边和 CD 边都不与磁场方向垂直，每条边切割磁感应线的有效长度，即垂直于磁场方向的长度为

$$l = d\sin 30° = \frac{1}{2}d \tag{1}$$

因 AC 边上不同部分到转轴的距离不同，它们的速度随离开转轴的距离的增大而线性增大，故可认为 AC 边上各部分产生的总电动势，数值上等同于整条 AC 边均以 AC 边中点处的速度 $\bar{v}$ 运动时产生

的电动势.而

$$\bar{v} = \omega \frac{1}{2} d\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}\omega d \tag{2}$$

设在 $t = 0$ 至时刻 t,三角形从平行于磁场方向的位置绕轴转过角度为 θ,则

$$\theta = \omega t \tag{3}$$

因而边上各点速度的方向不再与磁场方向垂直,$\bar{v}$ 沿垂直磁场方向的分量

$$\bar{v}_\perp = \bar{v}\cos\theta \tag{4}$$

由此得到 t 时刻 AC 边中的感应电动势

$$\mathscr{E}_{AC} = Bl\bar{v}_\perp \tag{5}$$

其方向由 A 指向 C,由(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 各式得

$$\mathscr{E}_{AC} = \frac{\sqrt{3}}{8} B\omega d^2 \cos\omega t \tag{6}$$

同理可得

$$\mathscr{E}_{CD} = \frac{\sqrt{3}}{8} B\omega d^2 \cos\omega t \tag{7}$$

其方向由 C 指向 D,三角形线框中的总电动势

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_{AC} + \mathscr{E}_{CD} = \frac{\sqrt{3}}{4} B\omega d^2 \cos\omega t \tag{8}$$

其方向沿 $ACDA$ 回路方向.因线框中的总电阻为 $3R$,故 t 时刻线框中的电流

$$i = \frac{\mathscr{E}}{3R} = \frac{\sqrt{3}}{12R} B\omega d^2 \cos\omega t \tag{9}$$

2.对于 AP 来说,长度为 x,在 $t = 0$ 时刻,$\cos\omega t = 1$,而以 x 代替(6)式中的 d,即可得 AP 段中的感应电动势的大小

$$\mathscr{E}_{AP} = \frac{\sqrt{3}}{8} Bx^2\omega \tag{10}$$

方向由 A 点指向 P 点.由(9)式,此时线框的电流

$$I = \frac{\sqrt{3}}{12R} B\omega d^2 \tag{11}$$

根据含源电路欧姆定律,P 点的电势

$$U_P = \mathscr{E}_{AP} - I\frac{R}{d}x \tag{12}$$

把(10)、(11)两式代入(12)式,经整理后得

$$U_P = \frac{\sqrt{3}}{8} B\omega\left(x^2 - \frac{2}{3}xd\right) \tag{13}$$

为了画出 $U_P(x)$ 图线,先求出若干特征点的电势值:(13)式右侧是一个关于 x 的二次方程,故 $U_P(x)$ 图线为一抛物线,(13)式可改写为

$$U_P + \frac{\sqrt{3}}{72} B\omega d^2 = \frac{\sqrt{3}}{8} B\omega\left(x - \frac{1}{3}d\right)^2 \tag{14}$$

由(14)式可知,此抛物线

(i) $x = 0$ 和 $x = \frac{2}{3}d$

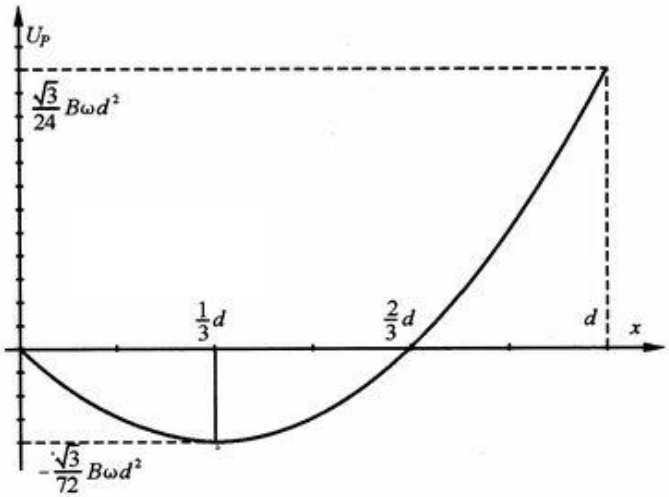
$$U_P = 0$$

(ii) 抛物线的顶点坐标为

$$x = \frac{d}{3}, U_P = -\frac{\sqrt{3}}{72}B\omega d^2$$

(iii) $x = d, U_P = \frac{\sqrt{3}}{24}B\omega d^2$

图线如图所示.



评分标准:本题 25 分.

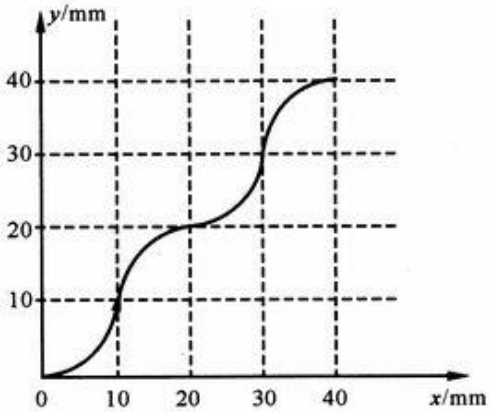
第 1 小题 13 分. 求得 (6) 或 (7) 式 8 分, (8) 式 2 分, (9) 式 3 分.

第 2 小题 12 分. (10) 式 4 分, (13) 式 4 分, 图线正确给 4 分.

六、参考解答:

1.

2. $2\sqrt{2}$ m/s



评分标准:本题 25 分.

1. 图线形状正确给 10 分,横坐标标度正确给 5 分, 纵坐标标度正确给 5 分.

2. 求得平均速度大小给 5 分.

七、参考解答:

1. $\frac{f(R-f)}{R}$; $\frac{f(R+f)}{R}$

2. 1; 1

3. 对凹面镜光路图如图 1 所示;

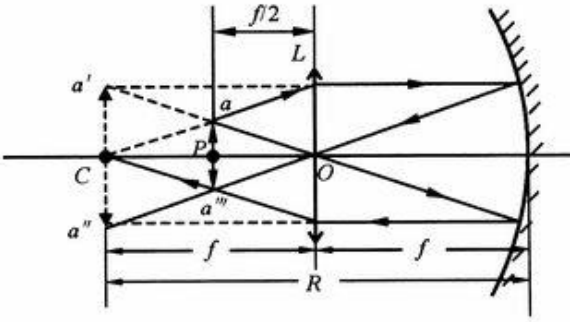


图 1

对凸面镜光路图如图 2 所示.

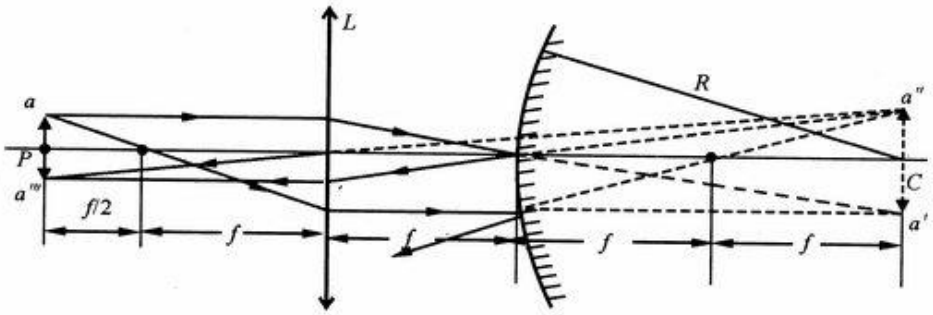


图 2

评分标准:本题 25 分.

第 1 小题 10 分. 每一空格 5 分.

第 2 小题 5 分. 填对一个空格给 3 分, 填对二个空格给 5 分.

第 3 小题 10 分. 每图 5 分.

八、参考解答:

解法一

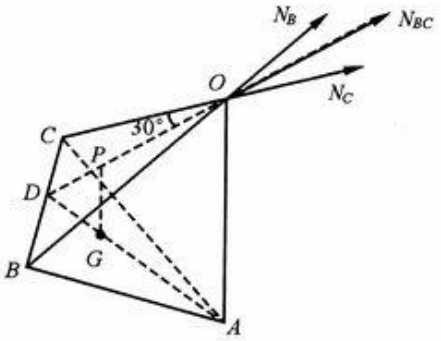


图 1

1. 因 A 点位于半球形碗的最低点,等边三角形薄板的 BC 边一定沿水平方向. 作连线 OB 和 OC,因 O 为半球形碗的球心,A、B、C 均在球面上,故有

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = a \tag{1}$$

ABC 是等边三角形,

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC} = a \tag{2}$$

故 $OABC$ 为正四面体,如图 1 所示. 三角形薄板所受的力有:

(i) B、C 处碗面对板的作用力 N_B 和 N_C 均垂直于碗面,指向球心 O. 又由对称性可知,

$$N_B = N_C \tag{3}$$

它们的合力 N_{BC} 沿 $\angle COB$ 的角平分线 DO 的方向,其大小为

$$N_{BC} = 2N_B\cos30^\circ = \sqrt{3}N_B \tag{4}$$

DO 的长度

$$\overline{DO} = \overline{OB}\cos30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a \tag{5}$$

(ii) 重力 F_G 的大小

$$F_G = mg \tag{6}$$

它作用于三角形 ABC 的重心 G. G 位于 AD 上,与 A 的距离

$$\overline{AG} = \frac{2}{3}\overline{AD} = \frac{2}{3}\overline{OD} = \frac{\sqrt{3}}{3}a \tag{7}$$

重力的方向与 OA 平行,该力位于 OAD 平面内,与 OD 相交. 用 P 表示其交点,则

$$\overline{OP} = \overline{AG} = \frac{\sqrt{3}}{3}a \tag{8}$$

$$h' = a - \overline{OG'} = a - \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{AG'}^2} = \left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right)a \tag{15}$$

A 点被约束时薄板重心为 G 点，参阅图 1，可知 G 点相对碗最低点的高度

$$h = \overline{AG}\cos\angle DAO = \overline{AG}\cos\alpha \tag{16}$$

由(7)和(9)式可得

$$h = \frac{1}{3}a \tag{17}$$

由(15)、(17)两式可求得薄板从 A 点约束解除到处于水平状态过程中，其重心高度减少量的最大值，从而求出重力势能的减少量的最大值，最后即求得薄板具有的最大动能为

$$E_k = mg(h - h') = \frac{\sqrt{6} - 2}{3}mga \tag{18}$$

评分标准：本题 25 分.

第 1 小题 20 分.(4)式 2 分，(10)式 7 分，(11)式 7 分，(12)式 2 分，(14)式 2 分.

第 2 小题 5 分.(15)式 1 分，(17)式 2 分，(18)式 2 分.

解法二

1. 当三角形薄板处于平衡状态时，根据对称性，$\overline{BC}$ 必位于过 B、C 两点的水平圆面内，以 O' 表示此水平圆面的圆心，如图 1 所示. 碗内壁球面的球心为 O，则 O' 以及 A、O 三点必位于同一条竖直线上. 由于 B、C 与球面接触处都是光滑的，球面对这两点的作用力都指向球面的球心 O，令 N_B 和 N_C 分别表示这两个力的大小. 由对称性可知

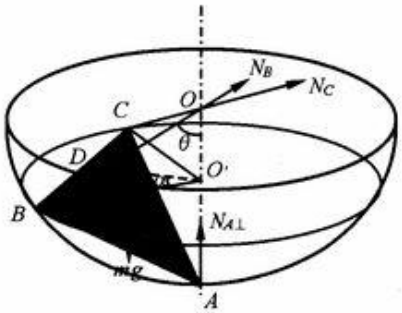


图 1

$$N_B = N_C \tag{1}$$

因球面的半径等于等边三角形的边长，三角形 OAB 和 OBC 都是等边三角形

$$\angle AOB = \angle BOC = \theta = 60^\circ \tag{2}$$

把 N_B 分解成沿竖直方向的分量 $N_{B\perp}$ 和位于水平面内的分量 $N_{B/\!/}$，则有

$$N_{B\perp} = N_B\cos\theta = N_B\cos60^\circ = \frac{1}{2}N_B \tag{3}$$

$$N_{B/\!/} = N_B\sin\theta = N_B\sin60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}N_B \tag{4}$$

同理有

$$N_{C\perp} = N_C\cos\theta = N_C\cos60^\circ = \frac{1}{2}N_C \tag{5}$$

$$N_{C/\!/} = N_C\sin\theta = N_C\sin60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}N_C \tag{6}$$

$N_{B/\!/}$ 与 BO' 平行，$N_{C/\!/}$ 与 CO' 平行，都平行于以 O' 为圆心的水平圆面，可以把这两个力移到圆心为 O' 的水平圆面内，如图 2 所示. $N_{B/\!/}$ 和 $N_{C/\!/}$ 的合力为 $N_{/\!/}$.

球面底部作用于三角形薄板的力 N_A 也可分解成沿竖直方向的分量 $N_{A\perp}$ 和位于水平面内的分量 $N_{A/\!/}$. 当三角形薄板达到平衡时，有

$$N_{A/\!/} = N_{/\!/} = 2N_{B/\!/}\cos\alpha \tag{7}$$

$$mg - N_{A\perp} - N_{B\perp} - N_{C\perp} = 0 \tag{8}$$

由图 1 可知，圆心为 O' 的水平圆面的半径 R 即线段 $\overline{O'B}$ 是等边三角形 OAB 的高，故有

$$R = a\sin\theta = a\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a \tag{9}$$

由图 2 得

$$\cos\alpha = \frac{\overline{O'D}}{R} = \frac{\sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}}{R} = \frac{\sqrt{6}}{3} \tag{10}$$

由以上有关各式,(7)、(8) 两式可写成

$$N_{A//} = \sqrt{2}N_B \tag{11}$$

$$N_{A\perp} = mg - N_B \tag{12}$$

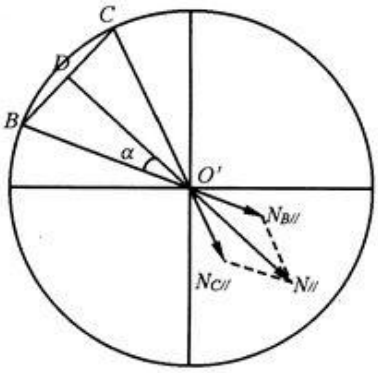


图 2

当三角形薄板达到平衡时,作用于三角形的各力对 BC 边的力矩总和等于零. N_B, N_C 通过 BC 边,对 BC 边无力矩作用,只有 $N_{A//}$、$N_{A\perp}$ 和重力 mg 对 BC 边有力矩作用. 平衡时有

$$N_{A//} \cdot \frac{a}{2} + mg \cdot \frac{1}{3}\overline{O'D} - N_{A\perp}\overline{O'D} = 0 \tag{13}$$

由(9)、(10) 式可知

$$\overline{O'D} = R\frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}a \tag{14}$$

把(14) 式代入(13) 式,得

$$N_{A//} = \sqrt{2}N_{A\perp} - \frac{\sqrt{2}}{3}mg \tag{15}$$

由(11)、(12) 和(15) 及(1) 式

$$N_B = N_C = \frac{1}{3}mg \tag{16}$$

$$N_{A//} = \frac{\sqrt{2}}{3}mg \tag{17}$$

$$N_{A\perp} = \frac{2mg}{3} \tag{18}$$

$$N_A = \frac{\sqrt{6}}{3}mg \tag{19}$$

2. 当解除对 A 点的约束,A、B、C 三顶点将在球面内从静止开始滑动. 根据对称性可知,必有一时刻薄板处于水平位置,这时板的重心最低,重力势能最小,薄板具有的动能最大,这动能来自薄板减少的重力势能.

在图 1 中三角形 ADO' 为直角三角形,一条直角边 DO' 位于水平位置,另一条直角边 AO' 位于竖直位置,根据题意及几何关系可知,三角形薄板的重心 G 位于斜边 AD 上,离 A 点的距离为 $\frac{2}{3}\overline{AD}$,重心 G 的高度

$$h = \frac{2}{3}\overline{AO'} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a}{2} = \frac{1}{3}a \tag{20}$$

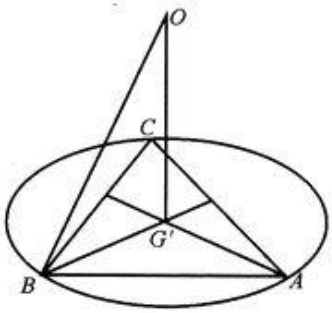


图 3

当三角形薄板的三条边位于同一水平的圆面内时,三角形的重心 G' 与其三边所在圆面的圆心重合,如图 3 所示,

$$\overline{BG'} = \frac{2}{3}\sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}a$$

$$\overline{OG'} = \sqrt{\overline{OB}^2 - \overline{BG'}^2} = \sqrt{a^2 - \frac{3}{9}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

这时,三角形薄板重心 G' 的高度

$$h' = a - \frac{\sqrt{6}}{3}a = \frac{3-\sqrt{6}}{3}a \tag{21}$$

薄板的最大动能

$$E_k = mg(h - h') = \frac{\sqrt{6}-2}{3}mga \tag{22}$$

评分标准:本题 25 分.

第 1 小题 20 分. (11) 式 6 分, (12) 式 6 分, (15) 式 4 分,(16) 式 2 分, (19) 式 2 分.

第 2 小题 5 分. (20) 式 1 分, (21) 式 2 分, (22) 式 2 分.